既有成果上的模型修订与验证

保留已验证的数据处理、完整特征分析、真实地形、源区投影及守恒传播求解。在原Q2/Q3模块中检验统一的起动判据，保留旧气象指数为参考实验。

部分	保留与修改
Q1	保留完整因子、原始Top5、机制代表项与稳定性检验。
Q2	增加有效应力稳定性与临界参数实验；原气候阈值和物源图继续保留。
Q3	预测Q2同一判据的首次失稳时间，显式保留不发生质量。
Q4	保留已有级联、局部二维、体积收支、标定残差与网格试验。

当前结果与接受状态

起动失稳情景比例为0.000，本时域未产生失稳情景，无有限触发时间区间。本次未支持灾害预警。代码通过解析与因果检查，并不等于该起动机制已能预报本次灾害。

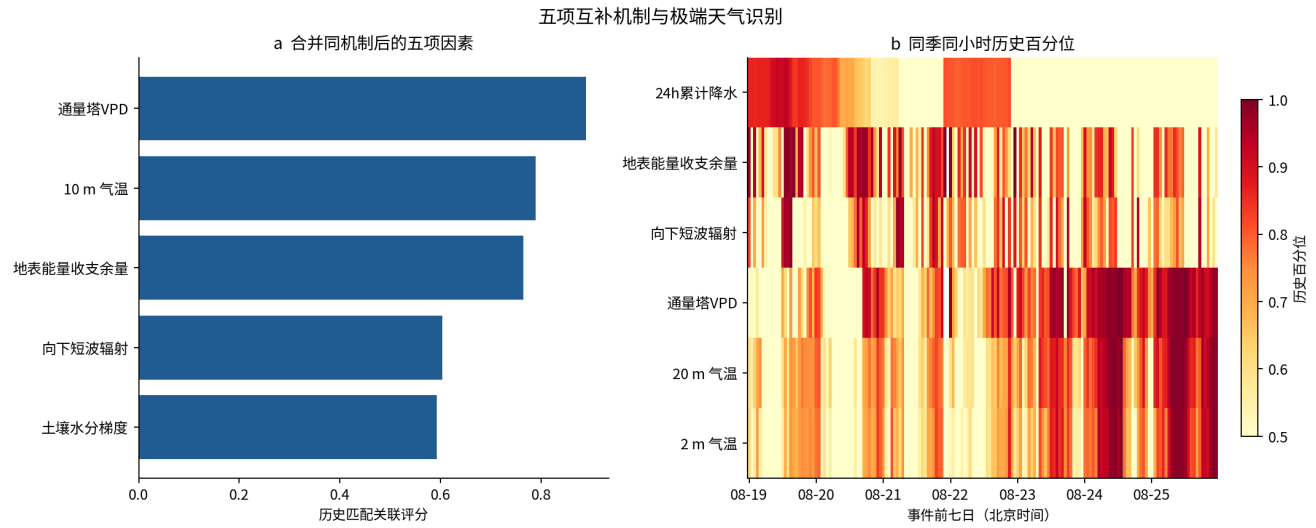
本版没有通过调节参数使结果命中，也没有把天气指数覆盖率改名为灾害覆盖率。有效基底滑移只是未通过验收的起动假设；文献源体约12%为冰，冰川冰厚不能替代整个冰岩源体。岩桥断裂、拉张破坏与复杂冰岩起动仍需识别。

完整可复现包同时保留源码、实际输入、全部数值结果、PNG/SVG和逐图重绘数据。README与图廊按角色索引成果。

Q1：保留完整关联分析

共有62项预定义候选、56项有效。按原题回答关联因素，而非把单事件排序解释为因果效应。原始变量Top5与合并同机制后的五项代表同时输出。

序号	机制代表	解释
1	通量塔VPD	大气水汽
2	10 m 气温	近地层热力
3	地表能量收支余量	地表能量闭合
4	向下短波辐射	短波辐射
5	土壤水分梯度	土壤水分



保留的五项互补机制及完整历史匹配百分位。Top5由本次事件选择，只用于解释；主预报没有使用这些事后选定系数。

MET、RADM、SOIL、FLUX的全部候选排序、异常热图、有效率、年份敏感性与长期背景仍在完整图件目录。

Q2：同一稳定性方程求临界条件

对候选冰体建立有效基底滑移的集中参数近似。官方冰厚作为垂向厚度，水平面积换算到底面面积后，积分重力的沿坡与法向分量。底面以表面坡度近似；它不是实测滑动面。

$$Fs = [c + \max(\sigma n - u, 0)\ \tan\phi] / \tau d$$
$$ucrit = \sigma n - (\tau d - c) / \tan\phi$$
$$Scrit = 1000\ Sy\ ucrit / 9.81$$

应力单位为kPa，保留水量S为mm，压力水头为m。若c大于τd，水压单独不能产生该剪切失稳；若干态已失稳，则与灾前源区存续假设不一致。

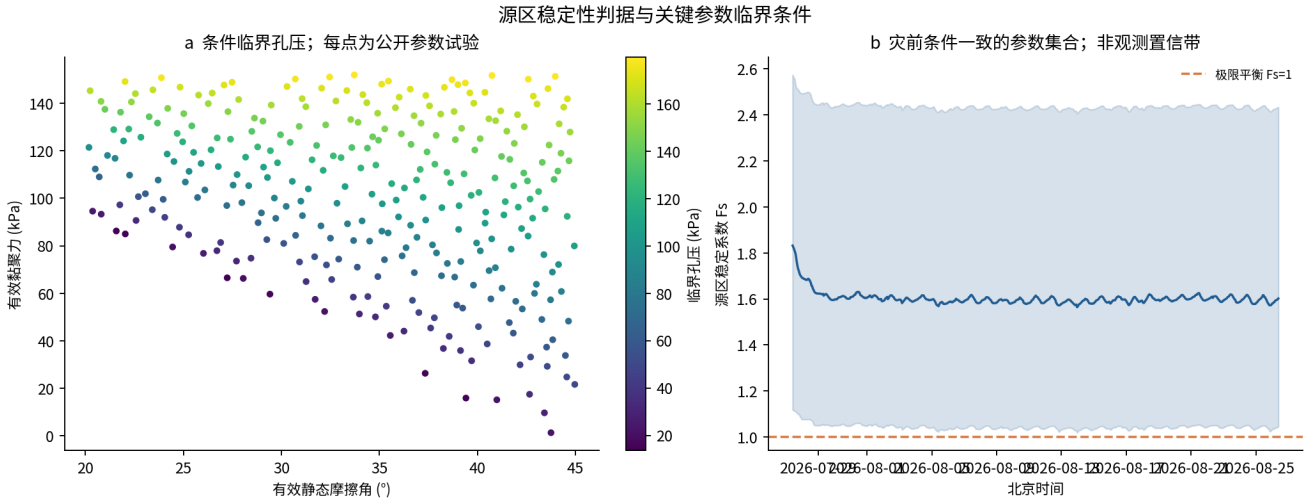
参数	设计范围	证据角色
c	0-250kPa	当地未测量的有效黏聚力实验
ϕ	20-45°	静态有效角，区别于Q4动态摩擦
Sy	0.001-0.05	对数设计的有效储水系数
τ	6-72h	对数设计的排水时间
DDF	3-9mm/(°C・d)	温度指数融水敏感性
η	0.25-1.0	有效入渗比例实验
递减率	5-8°C/km	站点至源区的温度代理

以上范围是公开数值设计，不是现场参数测量或灾害概率后验。方法文献提供方程形式，未提供本地材料参数；参数没有按本次发生时刻调节。

Q2：起动区与物源储量区分别检验

原最大物源候选区的有效坡度约10.70°，不能直接代表高位起动块体。新筛选保留陡坡连通区，按总重力驱动力选取候选；基准筛选30°，同时检验25°与35°。筛选角不是失稳临界角。

基准候选面积0.2772km²、有效坡度40.18°，法向应力180.08kPa、驱动应力152.08kPa。1024组设计中，701组满足灾前7日存续的一致性。



左：各材料参数下的临界孔压；右：灾前观测驱动的稳定性情景范围。阴影不是测量置信带。

同一水量输入分别按1/3/6小时聚合，检查蓄水与Fs差异；源区筛选改变时重新计算应力、临界压力和存续一致性。全部参数逐行导出，可追溯分母。

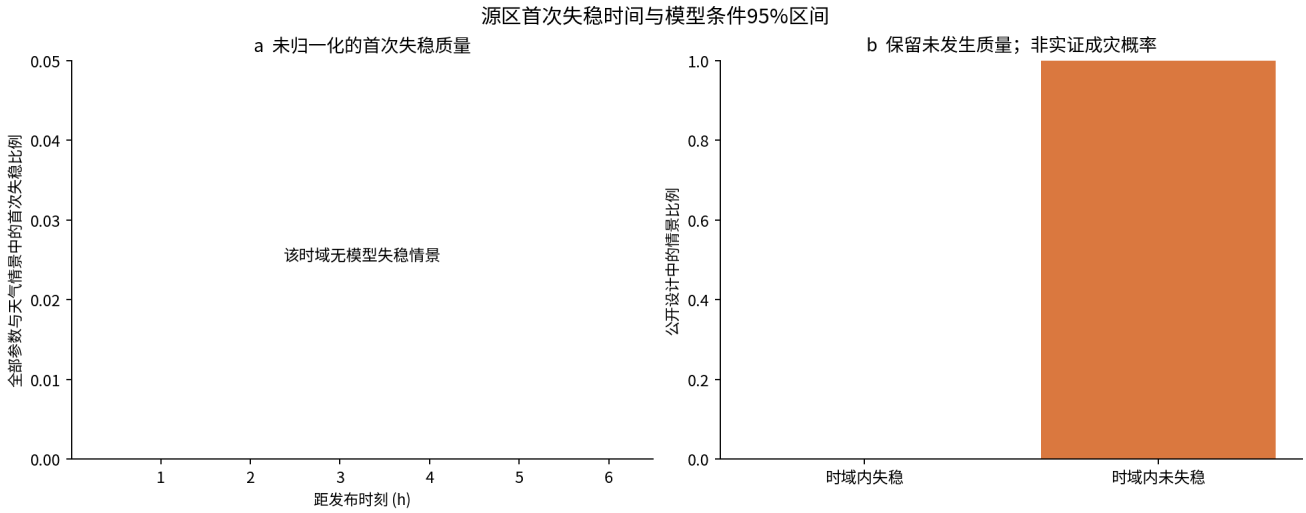
Q3：首次失稳时间与未发生质量

每一组材料和天气情景继承Q2的初始蓄水及稳定性方程。预报对象为模型源区首次Fs≤1的时刻。实际归档天气提供中心，完整的灾前相似日偏差提供天气压力情景；这组偏差尚未校准为预报误差分布。

$T_{init} = \inf\{t > t_0 : Fs(t) \leqslant 1\}$

仅对时域内发生情景，报告Tinit的2.5%与97.5%分位。

未发生情景保留质量；不能归一化为“必然发生”。

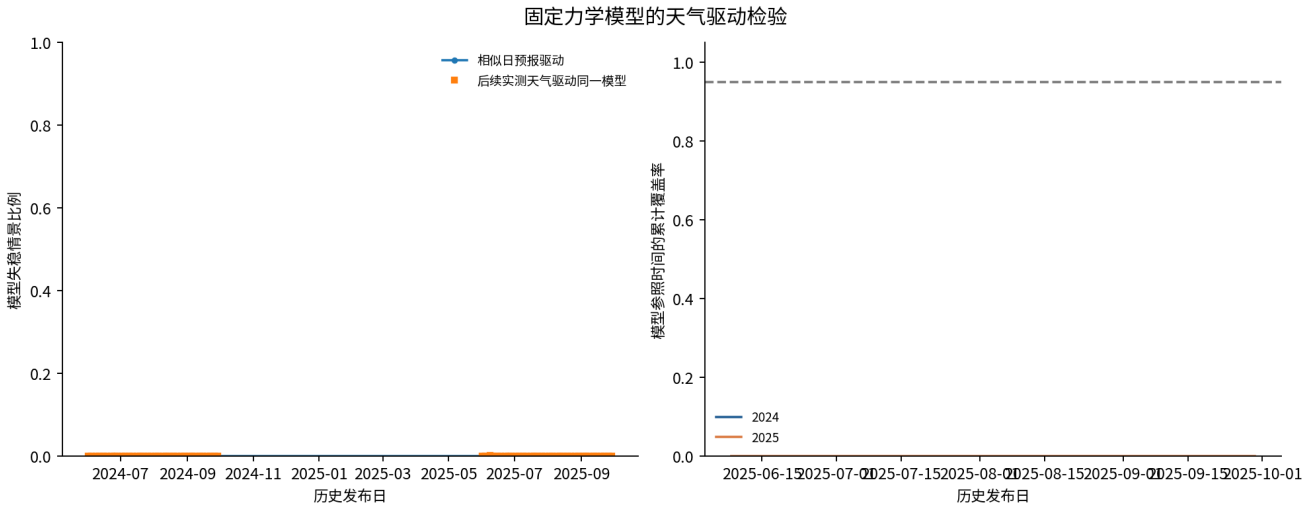


本次未产生起动时刻。空的起动质量与完整的未发生质量是计算结果，程序不强造95%时间区间。

指标	当前输出
发布	2026-08-26 09:00 BJT
模型失稳情景比例	0.000
有限时间区间	本时域未产生失稳情景，无有限触发时间区间
真实灾害时间覆盖率	不可计算；无独立源区起动时刻分母

Q3：实验覆盖率的分母必须明确

预先选定2024与2025年的72次发布，将相似日天气与后续实际天气分别驱动同一Fs模型。数值参照起动共1个，覆盖0个；该覆盖率为0.0%。单位为“参数情景×发布日”，相关性存在，不是独立灾害。



数值参照起动覆盖率保留原结果；未用额外区间膨胀使其强行达到95%。历史检验属于相似日驱动，不能证明本次归档天气混合情景已经校准。

旧气象参考继续保留

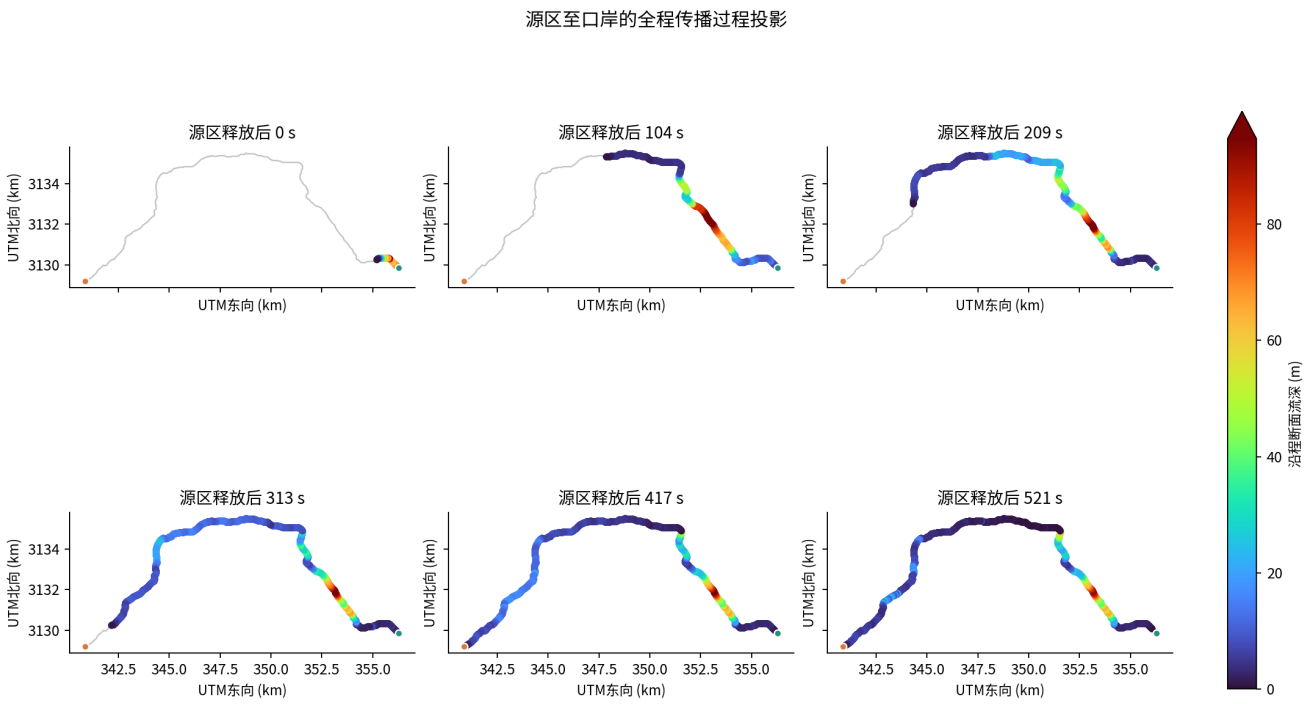
原气象指数的训练、校准、独立年份检验、预警状态机和可视化均可通过参考实验选项重算。它们回答天气条件预测能力。即使天气条件覆盖率达到100%，也不能补充为本模型的真实灾害覆盖率。

完整预报的接受标准

需要独立源区起动记录、失稳机理与材料/排水约束，随后开展成灾与非成灾事件的时间外验证。本次基底滑移假设未支持灾害预警，必须保留为未通过事件验证的机制实验。

Q4：继续保留真实地形级联传播

原DEM通道长23.71km；修正后的真实源区像元投影和释放势能保持不变。文献重建约束初始释放103百万m^3、可动输入36百万m^3；上下游与局部二维使用实际累计通量连接。

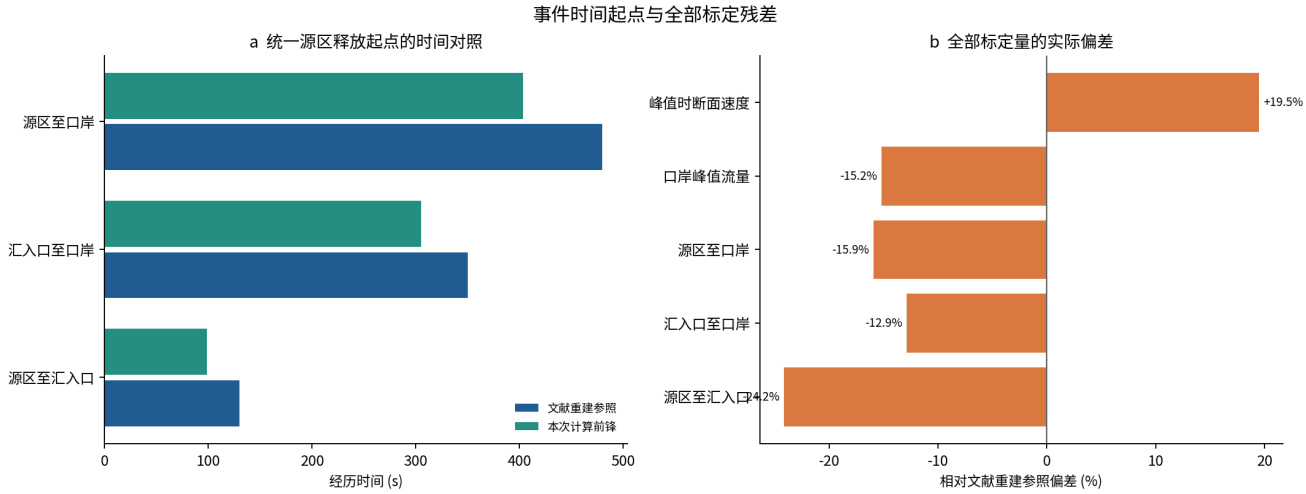


一维全程过程的地图投影；它与口岸局部二维分别展示，避免把全程一维投影误称为全域二维淹没。

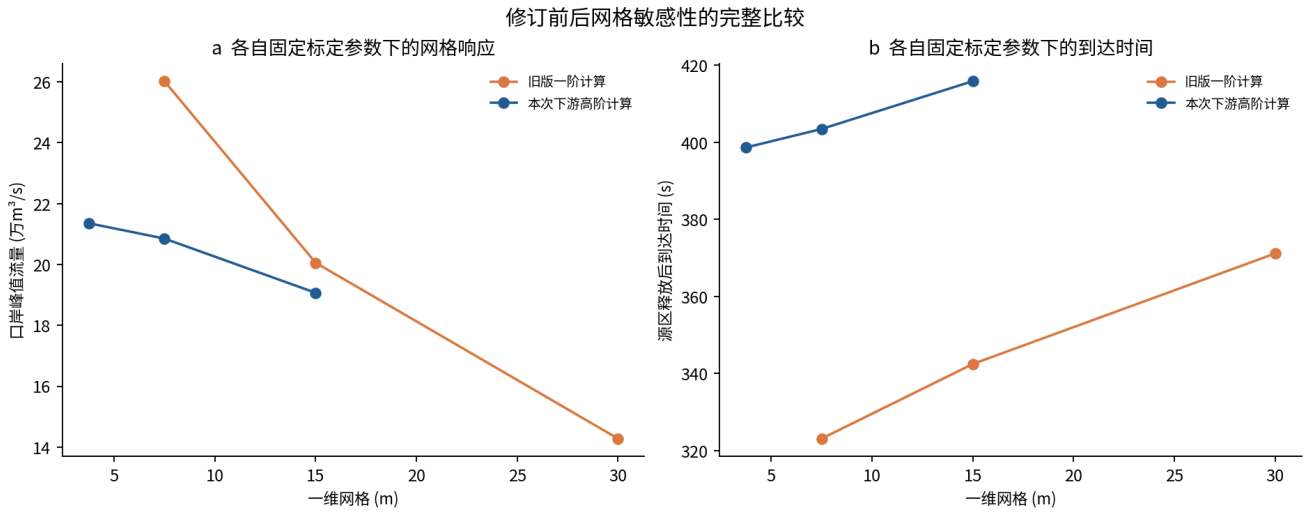
模型源区至口岸传播时间403.47s，峰值流量208522m^3/s。局部二维与变断面廊道形成约9.58km^2的条件警戒包络；廊道长度23.71km是计算域至口岸的距离，不是无限下游最终运移距离。

Q4：守恒、网格与事件残差分别报告

两档细网格峰值变化2.4%、到达时间变化1.2%、最大流深变化13.2%。体积守恒良好不自动证明所有量收敛。动态摩擦和有效断面标定参数也不等于实测值。



统一源区释放时间起点，前锋、洪峰与累计量时刻分开。全部标定残差保留；拟合约束不充当独立验证。



保留原有分辨率对照。初始条件、入流和端点保持一致，分别观察各物理量的网格响应。

哪些是程序、数据与模型问题

类别	本次处理与剩余问题
程序实现	Q2/Q3共用判据；保持未发生质量；无起动时不生成区间；旧气象覆盖率分离；Q3单独运行可恢复Q4空间结果。
已有程序修正	此前源区投影、严格路径校验、下游守恒高阶求解和真实通量耦合继续保留。
数据约束	缺独立源区起动时刻、连续源区变形、滑动面与岩桥几何、强度和孔压/排水观测、多场真实事件与对照。
模型选择	有效基底滑移、表面坡度近似底面、集中排水与站点气象外推均为假设；不能把模型未通过检验全部归因于数据集。
Q3/Q4接口	Q2的预先筛选候选源区与Q4文献映射源区不自动相同。未产生起动时，联合到达区间留空，Q4传播成果继续提供。

代码质量与科学结论分开

本次检查：96 passed in 8.94s。新增解析水量、临界孔压、首次失稳时间、未来数据扰动、缺测输入和陡坡源区筛选测试。通过测试只能支持实现正确，不能证明此起动机制可以准确预测真实灾害。

完整审查逐项处理保存在outputs/quality/review_verdicts.json；主机制实验接受状态保存在Q3_primary_competition_answer.json。

复现、文件与方法来源

复算本包全部保留成果

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run.py --stage all --reference-experiments --no-fetch-q2-external
python -m pytest -q tests
python scripts/update_readme.py
python scripts/build_answer_pdf.py
```

默认主流程去掉重复单阶段Q4与旧气象指数的参考实验；添加--reference-experiments可完整重算原有对照图。run.py、src、configs和tests仍只有一个源码根。实际输入、处理数据、绘图数组和GIS随完整包交付。

方法与事实来源

[1] 2026年MathorCup赛道B初赛PDF与国家青藏高原科学数据中心八类官方附件；用户上传的代码审查总结。

[2] The Contribution of Discontinuous Rock-Mass Failure to Glacier Erosion. Annals of Glaciology. Cambridge Core原文：有效应力、摩擦、黏聚力及块体重力平衡；未提供当地材料参数。

[3] The Cryosphere 17, 211-229 (2023): Estimating degree-day factors of snow based on energy flux components. https://tc.copernicus.org/articles/17/211/2023/

[4] The Cryosphere 15, 2295-2313 (2021): The diurnal Energy Balance Model. https://tc.copernicus.org/articles/15/2295/2021/。DDF具有气候和表面类型依赖性。

[5] Li H et al. Journal of Mountain Science (2026), DOI:10.1007/s11629-026-1482-y。分阶段方量、时间及断面的事后重建约束。

[6] Open-Meteo Single Runs API的实际归档ECMWF起报；原始JSON和SHA256保留。历史发布延迟为声明的可用性假设。

[7] ICIMOD Sentinel-1形变摘要为灾后发表，仅作Q2追溯证据；不能作为09:00真实可用输入。

[8] Voellmy传播、静水平衡重构、MUSCL-HLL与SSP-RK2的方法及既有验证详见统一README和源码。

该版本完成了实现与实验的修订，尚不构成已通过独立验证的完整成灾预报。README、JSON和图件保持这一结论一致。